

UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estimación de aglomeraciones de personas mediante visión computacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Informe de Capstone I

Cliente: Lima Airport Partners (LAP)

Equipo de trabajo

Angel Aguilar	Liderazgo e integración
Stephano Rivadeneyra	Ciencia de datos
José Ortega	Ingeniería de datos
Fabián Moreno Ugarte	Validación ética/legal y documentación

Índice

Nota sobre el estado de este documento	iii
1. Introducción	1
1.1. Contexto del problema	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Alcance y limitaciones del proyecto	1
2. Antecedentes	2
2.1. CSRNet: redes convolucionales dilatadas para escenas altamente congestionadas	2
2.2. P2PNet: un marco puramente basado en puntos	3
2.3. P2R: pérdida punto-a-región para conteo semi-supervisado	5
2.4. Síntesis: cómo se articulan los tres trabajos	7
3. Marco ético y legal aplicable	9
3.1. Objeto y método de esta sección	9
3.2. Nivel constitucional	9
3.3. Ley 29733 y su nuevo reglamento (D.S. 016-2024-JUS)	10
3.3.1. Estructura general	10
3.3.2. Datos biométricos como dato sensible	10
3.3.3. Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD)	11
3.3.4. Notificación de brechas de seguridad	12
3.3.5. Oficial de Datos Personales	13
3.3.6. Alcance extraterritorial	13
3.4. Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD sobre videovigilancia	14
3.4.1. Deber de información mediante carteles	15
3.4.2. Proporcionalidad	15
3.5. D.L. 1218 y Ley 30120	15
3.6. Referencia comparada	16
3.6.1. RGPD, artículo 35 — evaluación de impacto	16
3.6.2. Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act)	17
3.6.3. ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 42001	18
3.7. Privacidad desde el diseño y por defecto: obligación y medidas	18
3.8. Licencias de los conjuntos de datos públicos	20
3.9. Auditoría de conformidad de las técnicas del equipo	21
4. Análisis de impacto	24
4.1. Impacto ético	24
4.1.1. Asimetría entre el sujeto observado y el operador	24
4.1.2. Riesgo de deslizamiento de finalidad	24
4.1.3. Sesgo y desempeño desigual	25
4.1.4. Efecto sobre el comportamiento de las personas observadas	26

4.2. Impacto social	26
4.2.1. Beneficios esperados	26
4.2.2. Distribución de beneficios y cargas	26
4.2.3. Riesgo de dependencia y de exceso de confianza	27
4.3. Impacto económico	28
4.3.1. Costos	28
4.3.2. Beneficios económicos	28
4.3.3. Costo del incumplimiento	28
4.4. Impacto ambiental	29
4.4.1. Huella del entrenamiento	29
4.4.2. Huella de la inferencia continua	30
4.4.3. Hardware y residuos electrónicos	30
4.5. Síntesis del análisis de impacto	30
5. Metodología	32
5.1. Arquitectura propuesta	32
5.2. Datos y entrenamiento	32
5.3. Métricas de evaluación	32
6. Resultados	33
6.1. Resultados cuantitativos	33
6.2. Análisis cualitativo	33
7. Conclusiones y trabajo futuro	34
Referencias	35
A. Modelo de cartel informativo de videovigilancia	36
A.1. Propósito y estatus de este modelo	36
A.2. Elementos que el modelo incorpora	36
A.3. Modelo propuesto	36
A.4. Criterios de colocación	37
A.5. Observación final sobre este anexo	38

Nota sobre el estado de este documento

Este informe se encuentra en elaboración. Las secciones de *Antecedentes*, *Marco ético y legal*, *Análisis de impacto* y el *Anexo A* corresponden al frente de validación ético-legal y documentación. Las secciones de *Introducción*, *Metodología*, *Resultados* y *Conclusiones* están a cargo de otros integrantes del equipo y se incorporarán en la siguiente entrega; sus apartados figuran ya con la numeración reservada.

El cuerpo del documento no contiene marcadores de relleno. Los puntos que siguen abiertos se registran fuera de este texto, en el archivo `PENDIENTES.md` del repositorio, agrupados según quién puede resolverlos: decisiones del frente ético-legal, decisiones del equipo e información que solo puede proporcionar LAP.

Dos criterios de redacción se aplicaron de forma sistemática, y conviene enunciarlos porque explican el tono del documento:

- **Ninguna cifra tomada de la literatura se reproduce si no pudo contrastarse contra el texto en prosa del artículo de origen.** Las cifras que solo constaban en tablas cuya conversión a texto se degrada fueron retiradas, aunque resultaran favorables al argumento.
- **Ninguna afirmación normativa se enuncia en indicativo si su respaldo documental exacto no ha sido verificado.** Donde la verificación está pendiente, la afirmación se formula en condicional o se remite expresamente a la validación del área legal de LAP.

El detalle de la trazabilidad de cada afirmación normativa se encuentra en el archivo `NOTAS_FUENTES.md` del repositorio, y el estado de cumplimiento en `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`.

Alcance de este documento

Este informe es un trabajo académico de análisis de cumplimiento. No constituye asesoría legal ni un dictamen jurídico. Las zonas de interpretación normativa se presentan como riesgos a validar con el área legal de LAP y, de ser necesario, con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

1. Introducción

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo y se incorporará en la siguiente entrega. Los apartados que siguen reservan la estructura y la numeración que el resto del informe da por establecidas.

1.1. Contexto del problema

Este apartado describirá el problema de las aglomeraciones de personas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la relación del proyecto con Lima Airport Partners como cliente.

1.2. Objetivos

Este apartado enunciará el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos que se derivan de él.

1.3. Alcance y limitaciones del proyecto

Este apartado delimitará el alcance funcional del sistema, las zonas del terminal cubiertas y las limitaciones asumidas. Conviene que recoja también la limitación señalada en la Sección 2.3: las métricas publicadas sobre conjuntos de datos públicos no son extrapolables al terminal sin una validación en sitio.

2. Antecedentes

El conteo de personas en escenas congestionadas es un problema con una línea de investigación propia dentro de la visión computacional. Esta sección revisa tres trabajos que marcan tres etapas sucesivas de esa línea — la regresión de mapas de densidad, la detección puramente basada en puntos y el aprendizaje semi-supervisado sobre puntos — y discute, para cada uno, qué propone, por qué resulta pertinente para el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y qué limitación reconocen sus propios autores.

Se privilegia deliberadamente la limitación *declarada por los autores* sobre la crítica externa: en un informe de cumplimiento, lo que un proveedor de tecnología reconoce por escrito sobre su propio método es el insumo más defendible para dimensionar el riesgo residual del sistema.

Criterio aplicado a las cifras de esta sección

Solo se reproducen aquí las cifras que constan en el texto en prosa de cada artículo — resumen, introducción o discusión de resultados. Las que figuraban únicamente en las tablas de resultados se omiten: la conversión de esos cuadros a texto plano mezcla filas y columnas, y una cifra mal atribuida a un conjunto de datos sería precisamente el tipo de afirmación no verificable que este informe debe evitar. Donde la comparación importa, se citan las magnitudes relativas que los propios autores enuncian en prosa, que es la forma en que además presentan sus contribuciones.

2.1. CSRNet: redes convolucionales dilatadas para escenas altamente congestionadas

Qué propone

Li, Zhang y Chen [1] proponen CSRNet, una red completamente convolucional para reconocimiento de escenas congestionadas compuesta por dos bloques: un *front-end* que reutiliza las primeras diez capas convolucionales de VGG-16 para extracción de características 2D, y un *back-end* de convoluciones dilatadas que amplía el campo receptivo sin recurrir a capas de *pooling*. La motivación explícita es prescindir de las arquitecturas multi-columna previas: los autores muestran experimentalmente que las tres columnas de MCNN aprenden características casi idénticas, de modo que la ramificación introduce redundancia y tiempo de entrenamiento sin aportar diversidad de escala real. La salida del modelo no es un número sino un mapa de densidad, entrenado con pérdida euclídea contra un mapa de referencia generado difuminando cada anotación de cabeza con un núcleo gaussiano geoméricamente adaptativo.

Los autores enuncian sus resultados en términos comparativos frente al estado del arte del momento: sobre ShanghaiTech obtienen un 7 % menos de MAE que CP-CNN en la Parte A y un 47,3 % menos en la Parte B. Extienden además el método al conteo de vehículos sobre TRANCOS, donde reportan un 15,4 % menos de MAE que el mejor método previo.

Por qué aplica al caso LAP

Tres propiedades del diseño son directamente relevantes para el terminal.

1. **La salida es un mapa de densidad, no una identidad.** El modelo produce una superficie continua de concentración espacial y el conteo se obtiene integrándola. Ninguna etapa del *pipeline* requiere extraer rasgos faciales ni construir una plantilla biométrica. Como se argumenta en la Sección 3.9, esta característica es el principal insumo técnico para sostener que el tratamiento no recae sobre datos biométricos, aunque la conclusión depende también de qué se almacene aguas arriba del modelo.
2. **La arquitectura es puramente convolucional y admite resoluciones variables.** Esto importa operativamente: las cámaras de un terminal no comparten resolución, altura ni ángulo, y el modelo no obliga a reescalar todo a un formato único.
3. **La distribución espacial es informativa por sí misma.** Los autores ilustran el punto con tres imágenes que contienen el mismo número de personas pero distribuciones radicalmente distintas. Para LAP, saber que hay 300 personas en el hall de salidas es mucho menos útil que saber que 200 de ellas están concentradas frente a tres mostradores.

Limitación reconocida por los autores

La limitación más explícita aparece en la evaluación sobre UCSD, un conjunto de escenas relativamente dispersas (entre 11 y 46 personas por imagen): los propios autores indican que superan a la mayoría de métodos previos *excepto a MCNN en la categoría MAE*. El artículo consigna en prosa que CSRNet alcanza 1,16 de MAE sobre ese conjunto, pero no es esa cifra sino la excepción reconocida la que interesa aquí. Reconocen además que la baja resolución de los cuadros (238×158 píxeles) dificulta generar un mapa de densidad de calidad tras operaciones de *pooling* sucesivas, y que fue necesario reescalar por interpolación bilineal a 952×632 .

Esto tiene una consecuencia directa para el proyecto: el régimen de baja densidad no es el terreno donde el método brilla, y buena parte del día un terminal aéreo opera precisamente en baja densidad. El método está optimizado para el escenario que menos ocurre.

Una segunda limitación, más estructural, es que el mapa de densidad no entrega posiciones individuales. Los autores lo asumen como parte del paradigma; el trabajo siguiente lo convierte en su crítica central.

2.2. P2PNet: un marco puramente basado en puntos

Qué propone

Song et al. [2] sostienen que localizar individuos responde mejor a las demandas prácticas del análisis de multitudes que simplemente contarlos, y que los métodos existentes basados en representaciones intermedias — mapas de densidad o cajas delimitadoras pseudo-generadas — son contraintuitivos y propensos a error. Su propuesta, P2PNet, predice directamente un

conjunto de puntos con sus coordenadas y confianzas, sin pasar por ninguna representación intermedia. La pieza crítica del método es la asignación de objetivos de aprendizaje: los autores establecen que tanto el caso en que varias propuestas se emparejan con una misma anotación como el caso inverso confunden al modelo durante el entrenamiento y producen conteos sobre- o sub-estimados, y resuelven el problema con un emparejamiento uno a uno mediante el algoritmo húngaro.

El trabajo aporta además una métrica, la *density Normalized Average Precision* (nAP), que evalúa conjuntamente localización y conteo, y que fue diseñada para no ignorar la variación de densidad entre escenas ni dejar sin penalización las predicciones duplicadas.

En cuanto a resultados de conteo, los autores los describen en prosa de forma comparativa: sobre ShanghaiTech Parte A reducen el MAE un 4,8 % y el MSE un 12,9 % respecto del segundo mejor método, ADSCNet, y sobre la Parte B logran una reducción del 2,3 % en MAE; sobre UCF_CC_50 rebajan el MAE en 2,1 puntos frente al segundo mejor resultado, y sobre NWPU-Crowd un 12,4 % frente a DM-Count. La única cifra absoluta que el artículo enuncia fuera de sus tablas es un MAE de 85,32 sobre UCF-QNRF. En localización, los autores señalan que el $nAP_{0,5}$ se sitúa cerca del 90 % en la mayoría de los conjuntos y reportan un F1/Precisión/Recall de 71,2 %/72,9 %/69,5 % bajo la métrica de NWPU-Crowd.

Por qué aplica al caso LAP

La localización individual es lo que convierte una cifra en una decisión operativa. Un conteo agregado por cámara no permite decidir dónde abrir un mostrador adicional o hacia dónde redirigir el flujo; un conjunto de puntos sí, porque admite agregación por zonas definidas por LAP (colas de *check-in*, filtro de seguridad, migraciones) sin reentrenar el modelo.

Ahora bien, esta misma capacidad es la que eleva el perfil de riesgo del sistema y obliga a un análisis más fino en la Sección 3. Un punto con coordenadas no es un dato biométrico, pero sí es un dato espacio-temporal referido a una persona física presente en un lugar y momento determinados. Si esos puntos se persisten y se encadenan en el tiempo, el sistema se acerca a un seguimiento de trayectorias, que es una finalidad distinta de la estimación de aglomeraciones y que requeriría su propia base de legitimación.

Riesgo a validar con el cliente

La diferencia entre *estimar una aglomeración* y *seguir a una persona* no es una diferencia de algoritmo sino de política de persistencia. Con la misma salida de P2PNet, retener los puntos y asociarlos entre cuadros produce trayectorias individuales. Este límite debe fijarse por diseño y por contrato, no dejarse a la configuración: una vez que el sistema está en producción, permitir la persistencia es un cambio de parámetro, mientras que prohibirla requiere volver sobre el diseño.

Limitación reconocida por los autores

Los autores reconocen tres limitaciones de manera explícita.

Primero, en UCF-QNRF admiten que su precisión «no es tan competitiva» frente a ADSCNet, aunque sea superior en todos los demás conjuntos. Segundo, en NWPU-Crowd atribuyen su desempeño inferior en la métrica MAE[S] a que sus predicciones se basan en un único mapa de características de una sola escala, elegido por simplicidad; señalan que incorporar fusión multiescala sería una mejora natural. Tercero, y más relevante para el caso LAP, observan que la precisión es notablemente menor bajo el umbral más estricto $nAP_{0,05}$, y explican que a esa exigencia de localización los efectos de las desviaciones de etiquetado empiezan a hacerse aparentes. El artículo no cuantifica esa caída fuera de sus tablas; el contraste que sí enuncia en prosa es que el $nAP_{0,5}$ ronda el 90 % mientras que ya bajo el umbral intermedio $nAP_{0,25}$ la precisión se mantiene por encima del 55 %.

Esta última observación es un límite *del suelo de verdad*, no del modelo: por debajo de cierta escala, la propia anotación humana es ruidosa. Cualquier compromiso de exactitud que el equipo ofrezca a LAP debe formularse a nivel de zona agregada y no a nivel de posición individual, porque a nivel individual la referencia contra la cual se mediría no es confiable.

2.3. P2R: pérdida punto-a-región para conteo semi-supervisado

Qué propone

Lin, Zhao y Chan [3] parten de una constatación económica: entrenar un contador basado en puntos exige anotar cientos o miles de puntos por imagen, y ese costo ha frenado la adopción del enfoque. Integran entonces los métodos basados en puntos en un marco semi-supervisado de pseudo-etiquetado, en el que un modelo maestro genera etiquetas para imágenes no anotadas y un modelo estudiante aprende de ellas.

Al implementarlo detectan un problema específico: la confianza asociada a una pseudo-etiqueta no logra propagarse a los píxeles de fondo bajo el esquema punto-a-punto. Para diagnosticarlo diseñan un mapa de activación específico por punto (PSAM), y observan que los píxeles vecinos de cada píxel de primer plano quedan sobre-activados, de modo que el decodificador los interpreta como instancias distintas. La solución propuesta es sustituir el emparejamiento punto-a-punto por uno punto-a-región (P2R): en lugar de detectar un punto por peatón, se segmenta una región local, de forma que todos los píxeles de esa región comparten la confianza del pseudo-punto correspondiente. Como efecto colateral, el algoritmo húngaro deja de ser necesario, lo que reduce el costo de cómputo de la pérdida.

Los experimentos se realizan sobre cuatro conjuntos — ShanghaiTech A y B, UCF-QNRF y JHU-Crowd++ — bajo protocolos de 5 %, 10 % y 40 % de datos etiquetados. La afirmación central que los autores enuncian en prosa es que entrenar con el 5 % de los datos usando P2R supera al aprendizaje totalmente supervisado con el 10 %, y resulta equivalente a otros métodos semi-supervisados que emplean ese mismo 10 %. Como referencia del punto de partida, el artículo consigna que el modelo entrenado únicamente con ese 5 % de datos etiquetados alcanza un MAE de 93,7 y un MSE de 155,2 sobre ShanghaiTech Parte A. Bajo supervisión completa (100 % de etiquetas) P2R supera a P2PNet en los cuatro conjuntos.

La supresión del algoritmo húngaro tiene además un efecto que los autores miden y describen en prosa: sobre una imagen de 576×960 con 775 puntos anotados, el cálculo de la pérdida punto-a-punto requiere 0,4307 segundos frente a 0,0064 segundos de P2R, cerca de 68 veces más rápido. No es un detalle menor para el proyecto, porque el costo de cómputo del entrenamiento tiene una lectura ambiental que se retoma en la Sección 4.4.

Por qué aplica al caso LAP

Este es, de los tres, el trabajo con la implicancia legal más favorable, y conviene ser explícito sobre por qué.

El principio de minimización exige tratar solo los datos que resulten necesarios para la finalidad. Un método que alcanza desempeño competitivo con el 5 % de los datos etiquetados permite reducir en proporción similar el volumen de imágenes del terminal que deben ser revisadas y anotadas por personas. Menos imágenes anotadas significa menos exposición de imágenes de pasajeros reales a anotadores humanos, menos copias del material fuera del entorno controlado y una superficie de brecha considerablemente menor. La eficiencia de etiquetado deja de ser una ventaja de costo y se convierte en un argumento de cumplimiento.

Además, los experimentos de adaptación de dominio no supervisada del artículo abordan de frente el problema que el proyecto tendrá que resolver: ningún conjunto público de conteo de multitudes contiene escenas de un terminal aéreo peruano.

Limitación reconocida por los autores

Los autores documentan un caso de fallo atribuido al desenfoque producido por el movimiento de la multitud, y lo presentan como tal dentro de su comparación visual de predicciones. El método tiene, por tanto, un modo de fallo reconocido y ligado a una condición — multitud en movimiento — que en un terminal aéreo es la norma y no la excepción. El artículo no cuantifica en prosa la magnitud del error en ese caso concreto, de modo que aquí se recoge la existencia del modo de fallo y no su tamaño.

Más importante aún, los propios autores registran la brecha de dominio. Al transferir el modelo entre conjuntos sin adaptación de dominio el desempeño se degrada de forma marcada, y son ellos quienes señalan explícitamente que ese pobre desempeño subraya la brecha entre los datos de origen y los de destino; cuando se incorporan al entrenamiento datos no etiquetados del dominio de destino, los errores de estimación se reducen de forma significativa. El artículo enuncia esa diferencia en prosa sin consignarla numéricamente fuera de sus tablas.

Consecuencia para el proyecto

Que los propios autores adviertan una brecha de dominio de esta naturaleza implica que las métricas publicadas sobre conjuntos públicos **no son extrapolables** al Aeropuerto Jorge Chávez. Presentar a LAP una cifra de exactitud tomada de la literatura, sin validación en el terminal, sería una afirmación sin respaldo. El frente ético-legal recomienda, en consecuencia, que ninguna promesa cuantitativa de desempeño figure en un entregable al cliente antes de una validación en sitio, aun cuando eso implique presentar el proyecto sin cifras atractivas.

2.4. Síntesis: cómo se articulan los tres trabajos

Los tres artículos no son alternativas entre las cuales elegir: forman una progresión en la que cada uno resuelve una limitación del anterior y, al hacerlo, desplaza el problema hacia el siguiente.

CSRNet [1] resuelve el problema de *cuántos* con una arquitectura simple y entrenable de extremo a extremo, pero entrega una superficie de densidad de la que no se puede extraer dónde está cada persona. P2PNet [2] resuelve el problema de *dónde* eliminando la representación intermedia y prediciendo puntos directamente, pero paga ese avance con un costo de anotación que crece con la densidad de la escena. P2R [3] resuelve el problema del *costo de anotación* llevando el enfoque por puntos al régimen semi-supervisado, y de paso elimina el algoritmo húngaro que P2PNet había introducido.

Vista desde el frente ético-legal, la progresión tiene una lectura distinta y en parte inversa. Cada paso hacia adelante en capacidad técnica es también un paso hacia un perfil de riesgo distinto:

Trabajo	Avance técnico	Desplazamiento del riesgo
CSRNet [1]	Mapa de densidad sin representación individual	Perfil de riesgo más bajo: la salida es agregada por construcción. El riesgo se concentra aguas arriba, en qué se hace con el video original.
P2PNet [2]	Localización individual por puntos	El riesgo se traslada a la salida del modelo: coordenadas por persona, persistentes y encadenables en trayectorias. Exige control de persistencia.
P2R [3]	Desempeño competitivo con 5 % de etiquetas	Reduce el riesgo del proceso de anotación (menos imágenes reales expuestas a personas), pero introduce dependencia de pseudo-etiquetas cuya calidad no es auditable caso por caso.

De esta lectura conjunta se desprenden tres criterios que el frente ético-legal traslada al frente técnico:

1. **La granularidad de la salida es una decisión de cumplimiento, no solo de producto.** Si la finalidad declarada a LAP es estimar aglomeraciones, una salida agregada por zona satisface esa finalidad; una salida de coordenadas individuales la excede. El principio de proporcionalidad sugiere preferir la mínima granularidad que resuelva el

problema, aunque el modelo sea capaz de más.

2. **La eficiencia de etiquetado de P2R es un argumento de minimización aprovechable.** Conviene documentarla como tal en el análisis de riesgo y no solo como una ventaja de costo.
3. **Ninguna cifra de la literatura es transferible al terminal sin validación local.** La propia evidencia de [3] sobre brecha de dominio lo demuestra.

Esta síntesis queda deliberadamente abierta en un punto. La elección de arquitectura del frente técnico no consta por escrito al cerrar esta versión del informe, y por esa razón la auditoría de la Sección 3.9 se formula de manera condicional sobre los tres enfoques en lugar de sobre uno. Cuando esa elección quede documentada, corresponde cerrar esta síntesis indicando cuál de los tres se adopta y con qué granularidad de salida, porque de la granularidad — mapa de densidad, puntos individuales o agregación por zona — depende buena parte del examen de proporcionalidad de la Sección 3.4.

3. Marco ético y legal aplicable

3.1. Objeto y método de esta sección

Esta sección identifica el marco normativo peruano aplicable al tratamiento de imágenes de personas mediante videovigilancia y visión computacional en un terminal aeroportuario, y evalúa en qué medida la solución propuesta por el equipo se ajusta a él.

El método seguido tiene tres pasos. Primero se establece la jerarquía normativa aplicable, de la Constitución hacia abajo. Segundo, se traduce cada obligación en un requisito verificable sobre el sistema. Tercero, se señalan las zonas en las que la norma admite más de una lectura razonable, que se presentan como riesgos a validar y no como conclusiones.

Advertencia metodológica

Este análisis lo elabora un equipo de estudiantes de ingeniería, no un despacho legal. Su valor es identificar y ordenar las obligaciones aplicables y traducirlas a requisitos técnicos. La calificación jurídica definitiva — particularmente la de si un dato concreto constituye o no dato sensible, y la de qué base de legitimación ampara cada tratamiento — corresponde al área legal de LAP y, en su caso, a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD). Donde este documento afirma que «es razonable sostener» algo, debe leerse exactamente así y no como un dictamen.

3.2. Nivel constitucional

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce, como derechos fundamentales de la persona, dos incisos directamente pertinentes al proyecto.

Inciso 6 — autodeterminación informativa. Reconoce el derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Este inciso es la base constitucional del régimen de protección de datos personales y el fundamento del proceso de *habeas data*. Su relevancia para el proyecto es que sitúa el control sobre la información personal como un derecho fundamental, no como una obligación meramente administrativa: un incumplimiento en esta materia no se agota en una multa.

Inciso 7 — honor, intimidad, voz e imagen propias. Reconoce el derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Es el inciso más directamente aplicable a un sistema de videovigilancia, porque protege la imagen de la persona como tal.

Ambos incisos se recogen aquí en paráfrasis y no en su redacción literal. La distinción importa para el uso que pueda darse a este texto: sirve para situar el marco de derechos aplicable, pero no para citarse como transcripción. La cita textual debe tomarse de la edición oficial de la Constitución.

De estos dos incisos se desprende el criterio rector que atraviesa toda esta sección: la captación de la imagen de una persona en un espacio abierto al público no es intrínsecamente ilícita,

pero constituye una injerencia en un derecho fundamental y, por lo tanto, debe superar un examen de proporcionalidad. La pregunta pertinente no es «¿está prohibido?» sino «¿es idóneo, necesario y proporcional para la finalidad declarada?».

3.3. Ley 29733 y su nuevo reglamento (D.S. 016-2024-JUS)

3.3.1. Estructura general

La Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, es la norma central del régimen. Su reglamento vigente es el aprobado por Decreto Supremo 016-2024-JUS.

Dato	Valor (según el encargo del proyecto)
Norma reglamentaria vigente	D.S. 016-2024-JUS
Fecha de publicación	30 de noviembre de 2024
Fecha de entrada en vigencia	30 de marzo de 2025
Norma derogada	D.S. 003-2013-JUS

El encabezado de la segunda columna debe leerse literalmente: los cuatro datos provienen del encargo interno del proyecto y no han sido contrastados contra el diario oficial *El Peruano*. Se reproducen como referencia de trabajo y no como dato verificado, y el cuadro no debería salir del equipo sin esa validación previa, porque un error en la fecha de entrada en vigencia arrastraría consigo todo el análisis de régimen transitorio.

Si las fechas se confirman, la consecuencia práctica de la sucesión normativa es que cualquier documentación de cumplimiento que LAP tenga elaborada bajo el reglamento anterior debe revisarse. Los procedimientos, cláusulas informativas y registros construidos bajo el D.S. 003-2013-JUS no son automáticamente conformes con el nuevo reglamento.

3.3.2. Datos biométricos como dato sensible

La Ley 29733 define los datos sensibles como una categoría reforzada, e incluye en ella los datos biométricos que por sí mismos puedan identificar al titular, junto con los datos sobre origen racial y étnico, ingresos económicos, convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, y la información relativa a la salud o a la vida sexual.

Esta descripción se ofrece sin cita de numeral. El artículo 2 de la Ley 29733 es el que contiene la definición, pero el inciso exacto y la eventual precisión que el D.S. 016-2024-JUS haya introducido sobre ella no se han contrastado contra el texto vigente, de modo que el párrafo anterior describe la categoría y no la transcribe.

Esta calificación importa porque el tratamiento de datos sensibles está sujeto a un régimen más estricto que el de los datos personales comunes. De ahí se sigue la pregunta técnica central de todo este informe:

La pregunta que decide el régimen aplicable

¿El sistema propuesto trata datos biométricos? La respuesta no depende de que haya cámaras, sino de si en algún punto del *pipeline* se extrae de la imagen una característica que por sí sola permita identificar a una persona — una plantilla facial, un vector de embedding facial, un patrón de marcha. Un mapa de densidad y un conjunto de coordenadas de cabezas no cumplen esa condición. Sin embargo, el fotograma original del que se derivan sí contiene rostros, y su tratamiento — aunque sea transitorio y en memoria — forma parte del ciclo. La calificación depende, por tanto, de la arquitectura concreta y no del modelo aislado. La auditoría de la Sección 3.9 desarrolla este punto.

Conviene ser explícito sobre un matiz frecuentemente pasado por alto: que la salida del modelo no sea biométrica no significa que la entrada no lo sea. Un fotograma de un hall de aeropuerto contiene rostros identificables en calidad suficiente para reconocimiento facial. Si ese fotograma se almacena, se transmite fuera del perímetro o se conserva para reentrenamiento, el análisis de riesgo cambia sustancialmente aunque el modelo desplegado nunca haga reconocimiento facial.

3.3.3. Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD)

El D.S. 016-2024-JUS exige realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos **antes de iniciar** un tratamiento de alto riesgo. Entre los supuestos que activan la obligación figuran expresamente la videovigilancia masiva, el perfilado automatizado mediante inteligencia artificial y el tratamiento de datos biométricos a escala. La evaluación debe documentarse y, según el nivel de riesgo residual, puede requerir consulta previa a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Conviene ser directo sobre lo que esto significa para el proyecto. El sistema parte de la captación masiva y continua de imágenes de personas en las zonas comunes de un terminal aeroportuario. Ese solo hecho — con independencia de que el modelo produzca conteos agregados y no identifique a nadie — sitúa al tratamiento dentro del supuesto de videovigilancia masiva. No es una zona gris: es el supuesto típico que la norma describe.

La EIPD es un entregable del proyecto, no un obstáculo a esquivar

Hay una tentación previsible en este punto: argumentar que, como la salida es agregada y no hay reconocimiento facial, el sistema no alcanza el umbral de alto riesgo y la EIPD no sería exigible. Este frente recomienda **no** construir el argumento en esa dirección, por dos razones.

La primera es que el supuesto que se activa es el de captación masiva, y esa captación existe con independencia de lo que el modelo haga después. La segunda es que la EIPD es precisamente el documento en el que las decisiones de diseño de este informe — minimización, no persistencia, salida agregada, procesamiento local — se registran como medidas de mitigación y quedan acreditadas. Renunciar a la EIPD sería renunciar al lugar donde el trabajo de este frente se vuelve exigible y demostrable ante la autoridad.

En consecuencia, se propone tratar la EIPD como un entregable del proyecto: no como un trámite del que el sistema se escapa, sino como el producto que ordena y da respaldo formal a todo lo demás.

La estructura de la Sección 4 de este informe — identificación del tratamiento, valoración de necesidad y proporcionalidad, identificación de riesgos para los derechos de las personas y propuesta de medidas de mitigación — corresponde deliberadamente a la de una evaluación de impacto, y constituye el insumo principal para redactarla.

Tres extremos de esta obligación quedan descritos pero no citados: el artículo concreto del D.S. 016-2024-JUS que la regula, el contenido mínimo que la norma exige al documento, y los supuestos en que la consulta previa a la ANPD pasa de facultativa a obligatoria. La existencia de la obligación está verificada; su articulado, no. Al redactar la EIPD habrá que cerrar esos tres puntos, porque el contenido mínimo condiciona la estructura del documento.

Queda abierta, además, una cuestión de alcance que el equipo debe zanjar antes de comprometerse ante el cliente: si la EIPD se ofrece como entregable formal del Capstone o si el proyecto aporta su estructura y su contenido sustantivo dejando la formalización a LAP. La segunda opción es más realista para el alcance del curso y la primera es más valiosa para el cliente; lo que no admite ambigüedad es que se diga cuál de las dos se está ofreciendo.

3.3.4. Notificación de brechas de seguridad

Según el encargo del proyecto, el D.S. 016-2024-JUS introduce la obligación de notificar las brechas de seguridad de datos personales dentro de un plazo de 48 horas.

Ese plazo se toma del encargo y no del texto de la norma, y los detalles que determinan cómo se cumple siguen sin contrastar: el artículo que lo fija, el hecho desde el que se computa — conocimiento de la brecha, confirmación u otro —, si son horas hábiles o calendario, si la notificación se dirige a la ANPD, a los titulares afectados o a ambos, y si existe un umbral de gravedad por debajo del cual no se notifica. Ninguno de esos extremos debería darse por sabido al redactar el procedimiento de respuesta.

Con independencia de esos detalles, la obligación tiene una consecuencia de ingeniería que no puede resolverse después del incidente: un plazo de 48 horas solo es cumplible si existe de antemano capacidad de detectar la brecha, de determinar su alcance y de identificar a los titulares afectados. Esto exige registro de auditoría (*logging*) sobre los accesos, inventario actualizado de dónde reside cada categoría de dato, y un procedimiento de respuesta ensayado. Un sistema sin trazas de acceso no puede, materialmente, notificar en plazo lo que no puede reconstruir.

Requisito técnico derivado R-01. Registro de auditoría inmutable de todo acceso a fotogramas y a salidas del modelo, con identificación de usuario, marca temporal y recurso accedido.

Requisito técnico derivado R-02. Inventario vigente de flujos y de ubicaciones de almacenamiento, actualizado ante cada cambio de arquitectura.

Requisito técnico derivado R-03. Procedimiento documentado de respuesta a incidentes con responsable designado y ensayo periódico.

Este frente propone documentar R-01, R-02 y R-03 como *requisitos de puesta en producción* y no como entregables del ciclo. El sistema del Capstone es un prototipo académico, y comprometer un procedimiento ensayado de respuesta a incidentes excedería su alcance; en cambio, dejarlos enunciados como condición previa al despliegue real sitúa la obligación donde corresponde sin prometer lo que el equipo no puede sostener.

3.3.5. Oficial de Datos Personales

El D.S. 016-2024-JUS incorpora la figura del Oficial de Datos Personales (ODP), función equivalente en su lógica al *Data Protection Officer* del régimen europeo.

La obligación de designarlo no es uniforme ni inmediata: el reglamento establece un **cronograma escalonado** en función de los ingresos anuales de la empresa, de modo que las organizaciones de mayor facturación quedan obligadas antes que las de menor tamaño.

Esto cambia la pregunta que corresponde llevar al cliente. No es si LAP tiene o no un ODP, sino **en qué tramo del cronograma se ubica** y, por tanto, desde qué fecha le resulta exigible la designación. Dado el volumen de operación del concesionario del principal terminal aéreo del país, lo esperable es que se encuentre en uno de los tramos iniciales, aunque esto debe confirmarse y no asumirse.

La existencia del cronograma escalonado está verificada; sus términos concretos, no. Quedan por contrastar el artículo que lo fija, los umbrales de ingresos anuales que delimitan cada tramo con sus respectivas fechas, la eventual obligación de comunicar la designación a la ANPD y los requisitos de independencia o de ausencia de conflicto de interés que se exijan al ODP. Por eso el párrafo anterior habla de lo esperable y no de lo exigible.

Para el proyecto, la relevancia es práctica: cuando la designación sea exigible, el ODP es el interlocutor natural del equipo. Todas las decisiones de diseño con impacto en privacidad que este informe deja abiertas deberían validarse con esa persona antes de un despliegue real, y la EIPD de la Sección 3.3.3 es un documento que ordinariamente pasa por su revisión.

De ahí que este frente proponga incorporar dos preguntas al primer contacto formal con el cliente: en qué tramo del cronograma se ubica LAP y si ya designó al ODP. Si la designación aún no le resulta exigible, el entregable de cumplimiento tendrá que dirigirse entretanto al área legal, al área de seguridad de la información o a ambas, y conviene que ese destinatario esté acordado antes de redactarlo.

3.3.6. Alcance extraterritorial

El D.S. 016-2024-JUS contempla, según el encargo del proyecto, un alcance extraterritorial del régimen peruano de protección de datos.

El dato procede del encargo y no del texto de la norma: ni el artículo que fija ese alcance ni sus criterios de conexión — establecimiento en el país, uso de medios situados en el Perú, oferta de bienes o servicios a titulares en el Perú, monitoreo de comportamiento u otros —

han sido contrastados. Lo que sigue vale, por tanto, como identificación de los flujos que habría que analizar si el alcance se confirma, y no como calificación jurídica de cada uno.

Este punto tiene una consecuencia directa y concreta sobre decisiones que el equipo técnico probablemente ya tomó o está por tomar:

- Si el entrenamiento o la inferencia se ejecutan en infraestructura de nube alojada fuera del Perú, hay un flujo transfronterizo que debe analizarse.
- Si se emplean servicios gestionados de terceros (etiquetado, *MLOps*, almacenamiento de objetos), esos terceros son encargados de tratamiento y requieren contrato con las cláusulas que la norma exija.
- El uso de un modelo preentrenado descargado del exterior no constituye por sí mismo transferencia de datos personales, porque no se exportan datos; pero enviar fotogramas del terminal a una API externa para inferencia sí lo constituiría.

Riesgo a validar

La distinción del último punto es importante y suele confundirse. Descargar pesos de un modelo hacia el Perú no exporta datos personales. Enviar imágenes del terminal hacia un servicio en el extranjero sí. Si la arquitectura del equipo contempla inferencia en la nube, el análisis de transferencia internacional deja de ser hipotético. Esta es, a juicio de este frente, la decisión de arquitectura con mayor impacto legal de todo el proyecto — *on-premise* en el terminal o en nube externa —, y al cerrar esta versión del informe no consta por escrito. Debe confirmarse con el frente técnico y documentarse.

3.4. Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD sobre videovigilancia

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (DGTAIPD) emitió la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD, referida al tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia.

La Directiva se encuentra vigente y resulta aplicable al proyecto. La entrada en vigencia del D.S. 016-2024-JUS no la desplazó: el Congreso de la República la invoca como base legal de su propio sistema de videovigilancia en la Resolución 088-2025, posterior al nuevo reglamento.¹

Lo que resta verificar de esta norma no es su vigencia sino su identificación formal: la denominación oficial completa y el número y la fecha de la resolución directoral que la aprueba. Hasta cerrar ese punto, la Directiva se invoca aquí por su número y no por su título oficial.

Dos obligaciones de la Directiva estructuran el diseño del sistema.

¹La confirmación definitiva exige revisar las disposiciones derogatorias y complementarias del D.S. 016-2024-JUS, para descartar una derogación parcial que no se refleje en el uso que otras entidades hacen de la Directiva. Que un organismo del Estado la cite como base legal vigente es un indicio sólido de su vigencia, pero no equivale a la lectura del texto derogatorio.

3.4.1. Deber de información mediante carteles

El tratamiento de datos mediante videovigilancia exige informar previamente a los titulares mediante carteles informativos ubicados de forma visible en las zonas videovigiladas. La lógica es que el consentimiento no es la base habilitante típica en videovigilancia de seguridad, pero el deber de información subsiste con independencia de la base que se invoque: la persona debe poder saber que está siendo captada, por quién y para qué.

En el Anexo A se propone un modelo de cartel para el proyecto, construido sobre los elementos que la Directiva exige.

3.4.2. Proporcionalidad

La Directiva recoge el principio de proporcionalidad: la videovigilancia debe ser idónea para la finalidad perseguida, necesaria en el sentido de que no exista un medio menos invasivo igualmente eficaz, y proporcional en sentido estricto.

Este principio es el que ofrece el argumento más sólido a favor del enfoque del proyecto, y conviene formularlo con precisión porque será el eje de la defensa del sistema ante el cliente:

Subprincipio	Argumento aplicado al proyecto
Idoneidad	La estimación automática de densidad permite detectar aglomeraciones que la observación humana de decenas de monitores no detecta de forma oportuna. El medio es apto para el fin.
Necesidad	Es el subprincipio decisivo. Si la finalidad es estimar aglomeraciones, el medio menos invasivo que la alcanza es un sistema que produce conteos agregados y no identifica personas. Un sistema con reconocimiento facial alcanzaría la misma finalidad siendo más invasivo, y por eso no superaría este examen.
Proporcionalidad en sentido estricto	El beneficio esperado — prevención de incidentes de seguridad por aglomeración y mejora del flujo de pasajeros — debe ponderarse contra la injerencia en la imagen de miles de personas al día. La ponderación depende de la magnitud real del problema en el terminal.

Conviene señalar la debilidad de este razonamiento en lugar de disimularla. El tercer subprincipio exige ponderar el beneficio esperado contra la injerencia, y esa ponderación requiere evidencia sobre la magnitud real del problema: incidentes por aglomeración registrados, tiempos de cola observados, quejas recibidas. Solo LAP puede aportar esos datos. Mientras no los aporte, el examen de proporcionalidad en sentido estricto se sostiene sobre una premisa no acreditada, y así debe presentarse ante el cliente y no como un juicio ya emitido.

3.5. D.L. 1218 y Ley 30120

Dos normas complementan el régimen en materia de videovigilancia asociada a seguridad ciudadana:

Decreto Legislativo 1218. Regula el uso de las cámaras de videovigilancia. No se citan aquí ni su denominación oficial completa ni su fecha, y tampoco sus disposiciones sobre la

obligación de entregar imágenes a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público ni sobre los plazos de conservación que establezca: son justamente los extremos que condicionan la política de retención del sistema, y ninguno ha sido contrastado contra el texto de la norma.

Ley 30120. Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia en áreas de dominio público. Queda por determinar su ámbito de aplicación respecto de establecimientos privados abiertos al público, que es lo que decide si alcanza o no al terminal. Este informe no lo afirma en ningún sentido.

Zona gris identificada — naturaleza del espacio

Un terminal aeroportuario concesionado a un operador privado no encaja limpiamente ni en la categoría de área de dominio público ni en la de recinto privado cerrado. Es un espacio de titularidad y gestión privada, abierto al público, con funciones de interés público y sujeto a regulación sectorial aeronáutica.

De esa calificación depende qué régimen de videovigilancia resulta exigible y con qué intensidad. Este informe **no resuelve** la cuestión, porque hacerlo requeriría un análisis del contrato de concesión y de la normativa sectorial que excede tanto el alcance del Capstone como la competencia del equipo. Se deja planteada como el primer punto a elevar al área legal de LAP, junto con la determinación del régimen jurídico concreto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y de la normativa aeronáutica que le resulte aplicable en materia de vigilancia.

Existe además una tensión que conviene anticipar. Estas normas de seguridad ciudadana pueden generar obligaciones de conservación y de entrega de imágenes a autoridades, mientras que el principio de minimización de la Ley 29733 empuja hacia conservar lo mínimo por el menor tiempo posible. No es una contradicción insalvable — las finalidades son distintas y pueden coexistir con bases y plazos separados — pero sí obliga a que la política de retención distinga explícitamente entre el video de seguridad y los datos derivados del sistema de conteo.

Recomendación de diseño

Tratar el sistema de estimación de aglomeraciones como un subsistema **separado** del CCTV de seguridad, con su propia finalidad, su propia base de legitimación y su propio plazo de retención. Mezclarlos haría que el subsistema de conteo herede las obligaciones de conservación del CCTV de seguridad, lo que perjudica el argumento de minimización sin aportar beneficio operativo.

3.6. Referencia comparada

Las normas que siguen **no son aplicables** al proyecto por territorio. Se incorporan porque constituyen el estándar de referencia internacional en la materia y porque adoptarlas voluntariamente refuerza la posición de LAP; en ningún caso sustituyen al régimen peruano.

3.6.1. RGPD, artículo 35 — evaluación de impacto

El artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 exige una evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando un tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y

libertades de las personas físicas, y menciona expresamente entre esos supuestos la observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.

El párrafo anterior describe el contenido del artículo pero no lo transcribe, y no debe citarse como si lo hiciera: su redacción literal y la de sus apartados relevantes no se han contrastado contra el texto oficial del Reglamento.

Un sistema de visión computacional operando de forma continua sobre las zonas comunes de un aeropuerto encaja con naturalidad en esa descripción.

Ahora bien, en este punto concreto la referencia comparada dejó de ser solo referencia: como se expuso en la Sección 3.3.3, el D.S. 016-2024-JUS establece una obligación propia de Evaluación de Impacto en Protección de Datos, con supuestos que incluyen expresamente la videovigilancia masiva. La EIPD peruana **no** es un estándar voluntario que el proyecto adopte por prudencia: es derecho aplicable.

El valor que conserva el artículo 35 del RGPD es metodológico. Su formulación de los supuestos de alto riesgo y de los contenidos de la evaluación es más detallada y cuenta con abundante doctrina y guías de autoridades europeas, lo que la hace útil como plantilla de trabajo para estructurar la EIPD exigida por la norma peruana — siempre que quede claro que la obligación se cumple conforme al derecho nacional y que el RGPD solo aporta el método.

3.6.2. Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act)

El Reglamento (UE) 2024/1689 establece un marco por niveles de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial. Dos elementos son pertinentes como referencia:

- El régimen prohíbe o somete a condiciones estrictas la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Un sistema de conteo que no identifica personas se sitúa fuera de esa categoría, y esa distinción es precisamente el argumento a preservar.
- Determinados sistemas quedan clasificados como de alto riesgo con obligaciones de gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registro de eventos, transparencia y supervisión humana.

Ninguno de los dos puntos anteriores va acompañado de numeral, y la omisión es deliberada: los artículos concretos que los sustentan y el calendario de aplicación escalonada del Reglamento no se han contrastado contra el texto oficial. Ambos se enuncian como descripción del esquema general de la norma, que es el uso que aquí se les da.

Cautela interpretativa

Sería incorrecto afirmar sin más que el sistema del proyecto «no está regulado por el AI Act» o que «no es de alto riesgo». La clasificación depende de la finalidad declarada y del contexto de uso, no solo de la técnica empleada. Lo que sí puede sostenerse con base razonable es que un sistema que produce conteos agregados y no identifica individuos se sitúa en una categoría de riesgo sustancialmente menor que uno de identificación biométrica.

3.6.3. ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 42001

Dos normas técnicas aportan estructura verificable:

ISO/IEC 27001. Sistema de gestión de seguridad de la información. Aporta el marco de controles sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad que da soporte a las obligaciones de seguridad de la Ley 29733 y a la capacidad de detección exigida por el régimen de brechas.

ISO/IEC 42001. Sistema de gestión de inteligencia artificial. Es la norma más reciente y la más específica para este proyecto: aporta requisitos de gobernanza sobre el ciclo de vida del modelo, incluyendo evaluación de impacto, gestión de datos de entrenamiento y supervisión del desempeño en producción.

Ambas se citan aquí por su designación corta, sin año de edición ni denominación oficial en español, porque esos datos no se han verificado. Hay además una pregunta previa que conviene hacer al cliente antes de proponer nada en esta línea: si LAP ya se encuentra certificada en ISO/IEC 27001. Si lo está, el sistema debería integrarse a su SGSI existente en lugar de definir un conjunto de controles propio, y la estrategia de cumplimiento cambia por completo.

3.7. Privacidad desde el diseño y por defecto: obligación y medidas

Conviene corregir de entrada un malentendido frecuente. La privacidad desde el diseño no es una buena práctica opcional ni un estándar voluntario importado del régimen europeo: el D.S. 016-2024-JUS la establece como **exigencia**, en su doble dimensión de privacidad *por diseño* — las garantías se incorporan desde la concepción del tratamiento, no se añaden después — y *por defecto* — la configuración más protectora es la que debe venir activada de fábrica, sin requerir que nadie la solicite.

El carácter obligatorio de ambos principios está verificado. Lo que no se ha contrastado es el artículo que los consagra ni si la norma detalla criterios o contenidos mínimos para acreditar su cumplimiento; de existir tales criterios, las medidas que siguen deberían mapearse contra ellos.

La diferencia entre una y otra lectura no es retórica. Si la privacidad desde el diseño fuese una recomendación, las medidas que siguen serían propuestas de este frente que el equipo podría descartar por conveniencia técnica. Al ser una exigencia normativa, son requisitos: su omisión no es una decisión de producto sino un incumplimiento, y las decisiones abiertas que se señalan más abajo son decisiones sobre *cómo* cumplir, no sobre *si* cumplir.

La dimensión «por defecto» tiene además una consecuencia concreta sobre la configuración del sistema: si una opción admite un ajuste más protector y otro menos protector — resolución de captura, frecuencia de muestreo, granularidad de la salida, plazo de retención —, el valor de fábrica debe ser el más protector, y cualquier configuración menos restrictiva debe ser una desviación deliberada, documentada y justificada.

Dicho esto, el principio solo es verificable si se traduce en medidas concretas. Las siguientes se incorporan como requisitos del sistema, con su fundamento y su forma de verificación.

ID	Medida	Fundamento y verificación
M-01	Procesamiento en el borde: la inferencia se ejecuta en el terminal y el fotograma no sale del perímetro.	Minimización y control de transferencia internacional (Sec. 3.3.6). Verificable por inspección de arquitectura de red.
M-02	No persistencia del fotograma: la imagen se procesa en memoria y se descarta; solo persiste el conteo agregado.	Es la medida individual con mayor impacto en el perfil de riesgo. Sin imagen almacenada, la mayor parte del riesgo de brecha desaparece. Verificable por revisión de código y de esquema de almacenamiento.
M-03	Salida agregada por zona, sin coordenadas individuales persistidas.	Proporcionalidad (Sec. 3.4) y límite frente al seguimiento de trayectorias (Sec. 2.2). Verificable por inspección del esquema de la base de datos.
M-04	Difuminado irreversible de rostros si algún fotograma debe conservarse para depuración o reentrenamiento.	Reduce el riesgo de que el material conservado constituya dato biométrico. Verificable por muestreo del material conservado.
M-05	Plazo de retención definido y purga automática de los datos derivados.	Principio de calidad y de conservación limitada. El plazo concreto no se fija en este informe: depende de las necesidades analíticas de LAP, que el equipo aún no conoce. Verificable por configuración de la purga una vez fijado.
M-06	Control de acceso por roles y registro de auditoría de todo acceso.	Requisito R-01 (Sec. 3.3.4). Verificable por revisión de la matriz de roles y de los registros.
M-07	Cifrado en tránsito y en reposo de todo dato derivado.	Medidas de seguridad exigibles. Verificable por configuración.
M-08	Carteles informativos en las zonas cubiertas, conforme al modelo del Anexo A.	Deber de información (Sec. 3.4). Verificable por inspección física.
M-09	Documentación del linaje de datos: origen, licencia y transformaciones de cada conjunto usado en entrenamiento.	Sec. 3.8. Verificable por revisión documental.
M-10	Supervisión humana: el sistema emite alertas, no ejecuta acciones automáticas sobre personas.	Evita que una predicción errónea se traduzca directamente en una medida que afecte a pasajeros. Verificable por diseño del flujo operativo.

Sobre M-02 y su costo

M-02 es la medida más protectora y también la que más restringe al equipo técnico: sin fotogramas conservados no hay material propio para reentrenar ni para diagnosticar fallos en producción. La tensión es real y no debe ocultarse. Una salida intermedia es conservar un subconjunto reducido con difuminado irreversible (M-04) y plazo corto, bajo un procedimiento documentado.

Cuál de las dos versiones se propone al cliente — la estricta o la atenuada — es una decisión que este informe deja abierta, y conviene que se tome con los dos costos a la vista: la versión estricta es más defendible jurídicamente, mientras que la atenuada es la única que permite mejorar el modelo con datos del propio terminal, que es justamente lo que exige la brecha de dominio documentada en [3].

3.8. Licencias de los conjuntos de datos públicos

El equipo prevé emplear conjuntos públicos de conteo de multitudes. Las condiciones de uso de estos conjuntos son un punto de cumplimiento frecuentemente omitido en trabajos académicos y que, en un proyecto con un cliente real, no puede omitirse.

Dónde se hace el seguimiento de esta verificación

Los términos de licencia de los conjuntos de conteo de multitudes no siempre constan en un archivo de licencia estándar; con frecuencia figuran en la página del grupo de investigación, en un formulario de solicitud o en el propio artículo. Por esa razón, este informe **no transcribe** el texto de ninguna licencia: hacerlo de memoria sería exactamente el tipo de afirmación no verificable que este documento debe evitar.

La verificación conjunto por conjunto — ShanghaiTech Partes A y B, UCF-QNRF y NWPU-Crowd — está registrada como tarea asignada a **Data Engineering** en el archivo `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`, sección B. Se ubica ahí y no en este informe porque requiere acceso a los portales de descarga y a los formularios de solicitud, que es trabajo del frente de datos y no del frente ético-legal. Lo que esta sección aporta son los criterios que esa verificación debe satisfacer y los riesgos que debe descartar.

Tres riesgos deben quedar señalados desde ahora, con independencia del resultado de la verificación.

Riesgo de uso comercial. Es habitual que los conjuntos académicos de este dominio se distribuyan para fines exclusivamente de investigación no comercial. Si alguno de los tres tuviera esa restricción, un modelo entrenado con él no podría desplegarse en un entorno operativo de LAP sin analizar previamente el alcance de la restricción. Este riesgo no es teórico y debe resolverse **antes** de entrenar, no después.

Riesgo de transferencia a un tercero en la evaluación. NWPU-Crowd no libera las etiquetas del conjunto de prueba: la evaluación se realiza enviando las predicciones a un servidor externo administrado por los responsables del conjunto. Esto significa que usar la métrica oficial de ese *benchmark* implica **remitir datos a un tercero situado fuera del Perú**. En la fase académica lo que se envían son predicciones sobre imágenes del propio conjunto público, no material del terminal, de modo que el riesgo es acotado; pero el flujo

debe quedar documentado, y si en algún momento se planteara evaluar de esa forma material propio de LAP, se estaría ante una transferencia internacional con todas sus consecuencias (Sección 3.3.6).

Riesgo sobre los titulares de las imágenes. Estos conjuntos contienen fotografías de personas reales que no consintieron a este uso específico. Que su empleo sea práctica académica establecida no lo convierte en irrelevante desde el punto de vista ético, y así se trata en la Sección 4.1.

Regla propuesta para el servidor de evaluación de NWPU-Crowd

Nunca enviar al servidor externo predicciones calculadas sobre imágenes del Aeropuerto Jorge Chávez, ni ningún artefacto derivado de ellas. El servidor es una herramienta legítima para comparar contra el estado del arte sobre datos públicos; deja de serlo en el momento en que el insumo proviene del terminal. Es una regla fácil de enunciar y fácil de incumplir por inercia al montar el flujo de evaluación, por lo que conviene que conste por escrito.

Si la verificación arroja que alguno de los conjuntos restringe el uso comercial, se abren dos caminos y el equipo tendrá que elegir uno: excluir ese conjunto, o emplearlo solo en la fase académica documentando que el despliegue en LAP requeriría una licencia distinta. La segunda opción es viable, pero solo si consta por escrito ante el cliente; usarla sin decirlo generaría la expectativa de que el modelo entregado es desplegable tal cual, que es precisamente lo que no sería.

3.9. Auditoría de conformidad de las técnicas del equipo

Esta subsección cumple la función de auditoría interna: contrasta las decisiones técnicas del equipo contra los requisitos derivados de las subsecciones anteriores.

Estado de la auditoría

Al momento de redactar, la arquitectura definitiva no consta por escrito. La auditoría se formula, por tanto, de manera condicional sobre los tres enfoques revisados en la Sección 2, y deberá cerrarse cuando el frente técnico documente su elección.

Criterio	Estado	Observación
EIPD realizada antes de iniciar el tratamiento	No conforme	Obligación exigible (Sec. 3.3.3) y aún no cumplida. Es subsanable de inmediato y con medios propios: la Sec. 4 ya contiene el análisis sustantivo.
Privacidad por diseño y por defecto	Parcial	Las medidas M-01 a M-10 están definidas, pero la dimensión «por defecto» — valores de fábrica más protectores — no está fijada mientras sigan abiertas las decisiones sobre retención, granularidad y muestreo (Sec. 3.7).

Criterio	Estado	Observación
No se extraen rasgos biométricos identificantes	Favorable, condicionado	Ninguno de los tres métodos revisados construye plantillas faciales. La conformidad depende de que no se añada un módulo de reidentificación aguas abajo.
La salida no permite identificar personas	Favorable con CSRNet; a validar con P2PNet/P2R	El mapa de densidad es agregado por construcción. Las coordenadas por punto no identifican por sí solas, pero admiten encañamiento temporal (Sec. 2.2).
Minimización en el proceso de anotación	Favorable si se adopta P2R	La eficiencia de etiquetado documentada en [3] reduce el volumen de imágenes reales expuestas a anotadores.
Exactitud validada en el dominio de destino	No conforme	No existe validación en el terminal. La brecha de dominio documentada en [3] impide extrapolar cifras publicadas. Es el hallazgo más serio de esta auditoría.
Ausencia de sesgo demográfico evaluada	No evaluado	Ninguno de los tres artículos reporta desempeño desagregado por características demográficas. Se desarrolla en Sec. 4.1.
Política de retención definida	Pendiente	Depende de M-02 y M-05, ambas con decisión abierta.
Localización del procesamiento	Pendiente	Depende de la decisión abierta en Sec. 3.3.6.
Trazabilidad de licencias de datos	Pendiente	Verificación asignada a Data Engineering; seguimiento en <code>CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md</code> , sección B (Sec. 3.8).

Conviene distinguir entre los tres hallazgos no conformes, porque no tienen la misma naturaleza ni el mismo camino de solución.

La ausencia de EIPD es la más grave en términos formales — es una obligación normativa incumplida, no una carencia de evidencia — pero también la más fácil de subsanar: no depende de terceros ni de datos que el equipo no tenga. El material sustantivo ya está redactado en la Sección 4; lo que falta es formalizarlo como el documento que la norma exige. Debería ser lo primero que se cierre.

Los otros dos — exactitud validada en el dominio de destino y ausencia de sesgo demográfico evaluada — no son defectos de implementación sino ausencias de evidencia, y ambos son subsanables dentro del proyecto: el primero mediante una campaña de validación en sitio, el segundo mediante una evaluación de desempeño desagregado. Ambos requieren acceso a datos del terminal, por lo que no dependen solo del equipo.

Esa dependencia obliga a una gestión concreta: solicitar formalmente a LAP acceso a material del terminal para la campaña de validación. Es una petición que el equipo aún no ha cursado al cerrar esta versión del informe. Si no se obtiene el acceso, los dos hallazgos quedan sin

cerrar y así deben reportarse en las conclusiones, en lugar de presentarse como resueltos o de omitirse.

4. Análisis de impacto

Esta sección evalúa el impacto del sistema en cuatro dimensiones — ética, social, económica y ambiental — y cierra con una síntesis que las integra. Su estructura — identificar el tratamiento, valorar necesidad y proporcionalidad, identificar riesgos para los derechos de las personas y proponer medidas de mitigación — reproduce deliberadamente la de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos.

Esto no es una analogía metodológica. Como se expone en la Sección 3.3.3, el D.S. 016-2024-JUS exige una EIPD antes de iniciar tratamientos de alto riesgo, y la videovigilancia masiva figura expresamente entre los supuestos que la activan. Esta sección es, por tanto, el insumo sustantivo de un documento que el proyecto está obligado a producir, y no un ejercicio analítico de acompañamiento.

Un criterio guía la redacción: se prefiere declarar un impacto como no cuantificado antes que estimarlo sin base. Varias de las magnitudes que naturalmente irían en esta sección — número de pasajeros afectados, costo evitado, consumo energético — dependen de información operativa de LAP o de mediciones que el equipo aún no ha realizado. Donde ocurre, se indica expresamente.

4.1. Impacto ético

4.1.1. Asimetría entre el sujeto observado y el operador

El pasajero de un aeropuerto no elige ser observado. No puede negociar las condiciones, no puede optar por un terminal sin cámaras y, en la práctica, tampoco puede optar por no volar. Esta ausencia de alternativa razonable es lo que hace que el consentimiento sea una base inadecuada para este tratamiento: un consentimiento que no puede negarse sin renunciar al servicio no es libre.

De ahí se sigue una consecuencia que conviene enunciar con claridad: si el consentimiento no es la base habilitante, la legitimidad del sistema descansa enteramente en que supere el examen de proporcionalidad y en que el deber de información se cumpla de manera efectiva. El cartel del Anexo A no es un trámite: es, junto con la proporcionalidad, uno de los dos pilares sobre los que se sostiene la licitud del tratamiento.

4.1.2. Riesgo de deslizamiento de finalidad

Este es, a juicio de este frente, el riesgo ético principal del proyecto, y no proviene de un defecto técnico sino del éxito del sistema.

Una vez desplegada la infraestructura — cámaras calibradas, canal de video, capacidad de inferencia, tablero de visualización — el costo marginal de añadir capacidades es bajo. Añadir reidentificación para medir tiempos de permanencia, o reconocimiento facial para detectar personas de interés, es una decisión de configuración y de presupuesto, no un rediseño. La barrera que impide ese deslizamiento no es técnica: es documental y contractual.

Medida de mitigación propuesta

Documentar la finalidad de forma restrictiva y explícita, e incorporar en el entregable una declaración de finalidades excluidas: el sistema no realiza identificación de personas, no realiza seguimiento individual de trayectorias, no realiza reconocimiento de emociones y no alimenta decisiones automatizadas sobre pasajeros individuales. Una lista de lo que el sistema *no* hace es más difícil de erosionar silenciosamente que una lista de lo que sí hace.

Este frente propone que esa declaración se incorpore como entregable formal del proyecto. Es una de las contribuciones más concretas que puede aportar, y su valor depende precisamente de que sea explícita: una finalidad excluida que solo consta en el ánimo del equipo no restringe nada.

4.1.3. Sesgo y desempeño desigual

Ninguno de los tres artículos revisados reporta desempeño desagregado por características demográficas de las personas contadas. No se trata de una omisión de este informe sino de una ausencia en la literatura consultada, y tiene consecuencias concretas para un aeropuerto internacional, donde la población observada es considerablemente más heterogénea que la de los conjuntos de entrenamiento disponibles.

Los factores que razonablemente podrían inducir desempeño desigual son identificables aunque no estén cuantificados:

- **Estatura.** Un contador entrenado con anotaciones de cabezas puede subcontar sistemáticamente a niños, especialmente en escenas densas donde quedan ocluidos por adultos.
- **Vestimenta y cubrimientos de cabeza.** Sombreros, gorras, capuchas y prendas religiosas alteran la apariencia de la región de la cabeza, que es precisamente la señal que estos métodos explotan.
- **Equipaje y sillas de ruedas.** Un pasajero con equipaje voluminoso o en silla de ruedas presenta una silueta distinta de la típica en los conjuntos de entrenamiento.
- **Composición demográfica del conjunto de origen.** Los conjuntos de referencia proceden mayoritariamente de escenas de otras regiones del mundo. La brecha de dominio documentada en [3] es geográfica y de escena; no hay evidencia de que sea neutral respecto de la población retratada.

Por qué el sesgo importa aquí, y por qué importa menos que en otros sistemas

Conviene ser preciso para no exagerar el riesgo ni minimizarlo. El sistema no toma decisiones sobre personas individuales: no deniega embarques ni señala sospechosos. Un error de conteo no perjudica directamente a la persona mal contada. Sin embargo, si el subconteo se concentra en un grupo, las zonas del terminal donde ese grupo se concentra reciben sistemáticamente menos recursos — menos personal, menos apertura de mostradores. El daño no es individual sino distributivo, y es real aunque sea indirecto.

De aquí se sigue una recomendación concreta al frente técnico: que la campaña de validación en sitio incluya una evaluación de desempeño desagregada, al menos por franja de estatura y

por presencia de equipaje voluminoso. La recomendación es condicional en un sentido estricto — sin acceso a material del terminal no es realizable —, y esa dependencia refuerza la solicitud de acceso planteada en la Sección 3.9.

4.1.4. Efecto sobre el comportamiento de las personas observadas

Existe un impacto ético que no depende de que el sistema funcione bien y que conviene dejar planteado con la cautela que corresponde. Se sostiene habitualmente que saberse observado modifica la conducta; este informe no puede afirmarlo como hecho acreditado, porque las únicas referencias validadas del proyecto son los tres artículos técnicos de antecedentes y no se ha incorporado literatura sobre efectos conductuales de la videovigilancia. Formulado en condicional: si ese efecto existe en la magnitud que la discusión pública le atribuye, en un aeropuerto — donde la vigilancia ya está normalizada — el efecto marginal de añadir un sistema de conteo sería previsiblemente pequeño, aunque no nulo, y la normalización misma formaría parte del fenómeno. Sostener el punto con firmeza exigiría respaldo bibliográfico que este informe todavía no tiene.

4.2. Impacto social

4.2.1. Beneficios esperados

El beneficio social principal es la seguridad. Las aglomeraciones densas en espacios cerrados son un factor de riesgo conocido, y un sistema que las detecta antes de que alcancen niveles críticos habilita una respuesta preventiva en lugar de reactiva. En un terminal aéreo, donde la concentración puede formarse rápidamente ante una demora o una cancelación, el margen temporal que ofrece la detección temprana es el beneficio más tangible.

Un beneficio secundario es la equidad en la asignación de recursos: la medición sistemática permite fundamentar decisiones de dotación de personal en evidencia y no en percepción, lo que tiende a favorecer a las zonas y horarios con menor visibilidad.

Ambos beneficios se afirman aquí pero no se dimensionan, y así deben presentarse al cliente. Su magnitud depende de la situación de partida en el terminal — si existen incidentes documentados por aglomeración y cómo se decide hoy la dotación de personal —, y esa es información que solo LAP puede aportar. Mientras no la aporte, cualquier cifra de beneficio sería una estimación sin base.

4.2.2. Distribución de beneficios y cargas

Una observación que conviene registrar por honestidad analítica: los beneficios y las cargas de este sistema no recaen sobre los mismos sujetos en la misma proporción.

Actor	Beneficio	Carga
Pasajero	Indirecto: menor tiempo de espera, mayor seguridad.	Directa: su imagen es captada; no eligió participar.
LAP (operador)	Directo: eficiencia operativa, evidencia para decisiones, cumplimiento de estándares de servicio.	Indirecta: costo del sistema y responsabilidad por el tratamiento.
Personal del terminal	Apoyo a la toma de decisiones operativas.	Riesgo de que la métrica se use para evaluación de desempeño individual, finalidad distinta de la declarada.

La carga del pasajero es directa y el beneficio es indirecto; para el operador la relación se invierte. Esto no invalida el proyecto — es la estructura habitual de las medidas de seguridad colectiva — pero es exactamente la razón por la cual el examen de proporcionalidad y el deber de información no son formalidades.

La última fila merece atención específica: si los conteos por zona se cruzan con los turnos del personal, el sistema se convierte de facto en una herramienta de evaluación de desempeño laboral, con implicancias laborales propias.

Riesgo a validar con el cliente

El uso de los datos del sistema para evaluar el desempeño del personal del terminal constituiría una finalidad distinta de la declarada, con su propia base de legitimación y su propio deber de información hacia los trabajadores. Debe excluirse expresamente o tratarse por separado. Este frente propone incorporar esa exclusión a la declaración de finalidades excluidas de la Sección 4.1, junto con las relativas a los pasajeros.

4.2.3. Riesgo de dependencia y de exceso de confianza

Un riesgo social poco discutido es la sustitución del criterio humano. Si el personal de operaciones llega a confiar en el tablero más que en su propia observación, un fallo del sistema en un momento crítico produce un efecto peor que su ausencia, porque la atención humana ya se retiró.

La medida M-10 de la Sección 3.7 — el sistema alerta pero no decide — responde a este riesgo, pero es insuficiente por sí sola: requiere que los operadores conozcan las limitaciones del modelo, incluido el modo de fallo por sobreestimación severa documentado en [3]. La capacitación del personal es una medida de mitigación, no un accesorio.

4.3. Impacto económico

Nota sobre la ausencia de cifras

Esta subsección identifica categorías de costo y de beneficio, pero no las cuantifica. Hacerlo requeriría información de LAP sobre infraestructura existente, costos de personal y volumen de pasajeros que el equipo no posee. Una estimación numérica sin esa base sería inventada, y este informe prefiere una categoría sin cifra antes que una cifra sin sustento.

4.3.1. Costos

Categoría	Contenido	Estado
Infraestructura de captura	Cámaras adicionales o recalibración de las existentes. Depende críticamente de si la infraestructura de CCTV actual es reutilizable.	No cuantificado
Cómputo de inferencia	Servidores o dispositivos de borde. La medida M-01 (procesamiento local) incrementa este rubro respecto de una solución en nube, y ese sobre costo es el precio del control de datos.	No cuantificado
Anotación de datos	Etiquetado de material del terminal para adaptación de dominio. Es el rubro que el enfoque de [3] reduce de forma sustancial.	No cuantificado
Cumplimiento	Elaboración de documentación, señalización, auditorías, eventual designación de ODP.	No cuantificado
Operación y mantenimiento	Monitoreo del modelo, reentrenamiento periódico, soporte.	No cuantificado

De este cuadro se desprende cuál es la pregunta económica decisiva, y conviene formularla explícitamente porque condiciona todas las demás: si la infraestructura de CCTV existente en el terminal es reutilizable, el costo del proyecto se concentra en cómputo y desarrollo; si no lo es, cambia de orden de magnitud. Es una pregunta que solo LAP puede responder, y hasta que lo haga ninguna de las categorías anteriores admite una cifra.

4.3.2. Beneficios económicos

Los beneficios plausibles son la optimización de la dotación de personal mediante asignación basada en demanda medida; la reducción de tiempos de espera, con su efecto sobre indicadores de calidad de servicio y sobre el gasto de los pasajeros en zonas comerciales; y el valor de evitar incidentes, que es el rubro de mayor magnitud potencial y el más difícil de estimar, por tratarse de eventos de baja probabilidad y alto impacto.

4.3.3. Costo del incumplimiento

Un análisis económico que omitiera el costo del incumplimiento estaría sesgado. Debe considerarse la exposición a sanciones administrativas de la autoridad de protección de datos,

el costo reputacional de un incidente de privacidad en una infraestructura de alta visibilidad pública, y el costo de rehacer el sistema si se detecta una no conformidad después del despliegue.

Este informe no consigna los rangos de sanción aplicables. El régimen sancionador de la Ley 29733 y de su reglamento se expresa en UIT, y reproducir un rango o un importe sin haberlo contrastado contra el texto vigente y contra el valor de la UIT del ejercicio correspondiente sería introducir en el análisis económico exactamente el tipo de cifra sin respaldo que el resto del documento evita. La exposición a sanción se afirma, por tanto, como categoría de costo y no como monto.

Este último punto tiene una implicancia de secuenciación que conviene subrayar: el costo de incorporar los requisitos de privacidad en la fase de diseño es una fracción del costo de reconstruir un sistema desplegado. La privacidad desde el diseño es, además de una obligación, la opción económicamente racional.

4.4. Impacto ambiental

Nota sobre la ausencia de mediciones

El equipo no ha medido el consumo energético del entrenamiento ni de la inferencia. Las consideraciones que siguen son cualitativas y estructurales. Se indica expresamente qué mediciones permitirían convertirlas en cuantitativas.

4.4.1. Huella del entrenamiento

El entrenamiento de modelos de visión es intensivo en cómputo y, por tanto, en energía. Tres decisiones de diseño ya adoptadas o previstas tienen efecto directo sobre esta huella:

- **Reutilización de modelos preentrenados.** CSRNet parte de capas de VGG-16 ya entrenadas [1], evitando entrenar desde cero.
- **Eficiencia de etiquetado.** El enfoque semi-supervisado de [3] reduce el trabajo de anotación, aunque conviene no sobrevenir el punto: reduce el esfuerzo humano, no necesariamente el cómputo, pues el esquema maestro-estudiante implica dos modelos en entrenamiento.
- **Eliminación del algoritmo húngaro.** Los autores de [3] señalan expresamente que P2R prescinde de ese componente, que identifican como costoso en tiempo dentro de la estrategia de emparejamiento punto a punto.

Convertir esta subsección de cualitativa en cuantitativa depende de una sola medición: las horas de GPU efectivamente empleadas durante el desarrollo. Es un registro sencillo, pero tiene una propiedad que obliga a pedirlo cuanto antes al frente técnico: no es reconstruible a posteriori. Si no se lleva desde el inicio del entrenamiento, la huella del desarrollo queda definitivamente sin cuantificar.

4.4.2. Huella de la inferencia continua

A escala de la vida útil del sistema, el consumo de la inferencia continua supera previsiblemente al del entrenamiento: el entrenamiento ocurre unas pocas veces, la inferencia se ejecuta permanentemente sobre múltiples flujos de video.

Dos decisiones de diseño con motivación distinta convergen en reducir esta huella:

- **Frecuencia de muestreo.** Las aglomeraciones se forman en escalas de minutos. Procesar un fotograma cada varios segundos en lugar de a velocidad completa reduce el cómputo en un factor elevado sin pérdida operativa relevante. La misma decisión reduce el volumen de imágenes tratadas, por lo que sirve simultáneamente al principio de minimización.
- **Procesamiento en el borde.** La medida M-01, adoptada por razones de protección de datos, evita transmitir video de forma continua hacia la nube, con el ahorro de transmisión asociado.

Convergencia entre minimización y sostenibilidad

Es un resultado analítico útil de esta sección: las decisiones que reducen la exposición de datos personales — muestrear menos, procesar localmente, no persistir imágenes, agregar la salida — son las mismas que reducen el consumo de cómputo, de transmisión y de almacenamiento. Ambos principios apuntan en la misma dirección, y conviene presentarlos así ante el cliente porque refuerza el argumento de privacidad con una justificación adicional que no depende del cumplimiento normativo.

4.4.3. Hardware y residuos electrónicos

Si el proyecto requiere cámaras o servidores nuevos, su fabricación y su eventual disposición final integran la huella. Reutilizar la infraestructura de CCTV existente, además de su efecto económico (Sec. 4.3), es la opción ambientalmente preferible.

Queda un punto por confirmar con el cliente antes de cerrar esta subsección: si LAP cuenta con una política institucional de sostenibilidad o con compromisos de reporte ambiental. De existir, este apartado debería alinearse con ellos y utilizar sus propias categorías de medición, en lugar de proponer un marco paralelo.

4.5. Síntesis del análisis de impacto

Integrando las cuatro dimensiones, el perfil de impacto del sistema puede resumirse así.

Dimensión	Impacto positivo	Riesgo principal	Mitigación
Ética	Alternativa menos invasiva que la identificación biométrica para la misma finalidad.	Deslizamiento de finalidad hacia identificación o seguimiento.	Declaración de finalidades excluidas; M-02, M-03.

Dimensión	Impacto positivo	Riesgo principal	Mitigación
Social	Prevención de incidentes por aglomeración; asignación de recursos basada en evidencia.	Distribución desigual de beneficio y carga; uso laboral no declarado; exceso de confianza en el sistema.	Deber de información; exclusión expresa del uso laboral; capacitación; M-10.
Económica	Eficiencia operativa; valor de incidentes evitados.	Costo de reconstrucción si se detecta no conformidad tras el despliegue.	Privacidad desde el diseño; auditoría previa (Sec. 3.9).
Ambiental	Menor huella que alternativas de mayor granularidad; reutilización de modelos preentrenados.	Consumo de la inferencia continua a lo largo de la vida útil.	Frecuencia de muestreo reducida; procesamiento en el borde; reutilización de hardware.

Tres conclusiones transversales se desprenden del análisis.

1. **Las decisiones de minimización operan simultáneamente en las cuatro dimensiones.** No persistir imágenes, agregar la salida y muestrear a baja frecuencia reducen a la vez el riesgo ético, la exposición social, el costo de almacenamiento y la huella ambiental. Son el núcleo de la propuesta de este frente precisamente porque ningún objetivo compite con otro.
2. **El riesgo dominante es de gobernanza, no de tecnología.** El deslizamiento de finalidad y el uso no declarado no se previenen con mejor ingeniería sino con documentación, compromisos contractuales y auditoría. Esto significa que el entregable de este frente — la documentación de cumplimiento — no es accesorio al proyecto técnico: es la mitigación principal del riesgo principal.
3. **Varios impactos permanecen sin cuantificar por falta de información del cliente y de mediciones propias.** Se ha optado por declararlo antes que por estimar sin base. La lista completa de lo pendiente, con la indicación de quién puede cerrar cada punto, está en `PENDIENTES.md`, y el estado de cumplimiento en `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`.

La segunda de esas conclusiones merece una nota final, porque tiene una consecuencia sobre cómo se presenta el proyecto. Si el riesgo dominante es de gobernanza, entonces el trabajo de documentación de cumplimiento no es un requisito administrativo del curso sino la mitigación principal del riesgo principal, y así debería exponerse ante el cliente. Este frente sostiene ese argumento y recomienda presentarlo de forma explícita.

5. Metodología

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo. El frente ético-legal la audita: véase la Sección 3.9. Dos decisiones que se documenten aquí condicionan directamente esa auditoría — la arquitectura elegida y el lugar donde se ejecuta la inferencia —, por lo que conviene que se fijen por escrito antes de cerrarla.

5.1. Arquitectura propuesta

Este apartado documentará la arquitectura del sistema de visión computacional. La Sección 2.4 deja planteada la elección entre los tres enfoques revisados y, sobre todo, la granularidad de la salida, que es la decisión con mayor consecuencia para el análisis de proporcionalidad.

5.2. Datos y entrenamiento

Este apartado documentará los conjuntos de datos utilizados, la estrategia de entrenamiento y la de adaptación de dominio. La verificación de las licencias de los conjuntos públicos se sigue en `CHECKLIST_CUMPLIMIENTO.md`, sección B, conforme a lo expuesto en la Sección 3.8.

5.3. Métricas de evaluación

Este apartado justificará las métricas seleccionadas — MAE, MSE, nAP u otras. La Sección 2.2 señala una restricción que conviene tener presente al elegirlas: los compromisos de exactitud deben formularse a nivel de zona agregada y no de posición individual.

6. Resultados

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo. Una regla de redacción se aplica a todo lo que se incorpore aquí: cada cifra debe indicar expresamente sobre qué datos fue medida. La Sección 2.3 documenta por qué una cifra obtenida sobre un conjunto público no puede presentarse como desempeño esperable en el terminal.

6.1. Resultados cuantitativos

Este apartado recogerá las tablas de error de conteo y de desempeño de localización.

6.2. Análisis cualitativo

Este apartado recogerá casos de éxito y casos de fallo del modelo. Los casos de fallo tienen aquí una función que excede lo técnico: la Sección 4.2 sostiene que los operadores deben conocer los modos de fallo del sistema, y este apartado es la fuente natural de esa información.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Sección en elaboración

El contenido de esta sección está a cargo de otro integrante del equipo. Los insumos ya disponibles son la síntesis de antecedentes (Sección 2.4) y la síntesis del análisis de impacto (Sección 4.5).

Este apartado recogerá las conclusiones del proyecto y las líneas de trabajo futuro. Dos resultados de la auditoría de la Sección 3.9 deben reflejarse aquí sin atenuarlos: la exactitud del sistema no está validada en el dominio de destino y el desempeño desagregado por características demográficas no ha sido evaluado. Ambos son subsanables dentro del proyecto, pero requieren acceso a material del terminal, de modo que su cierre no depende únicamente del equipo.

Referencias

- [1] Y. Li, X. Zhang y D. Chen. «CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes». En: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Jun. de 2018, págs. 1091-1100.
- [2] Q. Song, C. Wang, Z. Jiang, Y. Wang, Y. Tai, C. Wang, J. Li, F. Huang e Y. Wu. «Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework». En: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. Oct. de 2021, págs. 3365-3374.
- [3] W. Lin, C. Zhao y A. B. Chan. «Point-to-Region Loss for Semi-Supervised Point-Based Crowd Counting». En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Jun. de 2025, págs. 29363-29373.

A. Modelo de cartel informativo de videovigilancia

A.1. Propósito y estatus de este modelo

La Sección 3.4 estableció que el tratamiento de datos personales mediante videovigilancia exige informar previamente a los titulares mediante carteles visibles. Este anexo propone un modelo concreto para el sistema del proyecto.

Estatus de este modelo

Se trata de una **propuesta de trabajo**, no de un formato aprobado. Está construido sobre los elementos informativos que la Directiva 01-2020-JUS/DGTAIPD exige, pero su redacción final debe ser revisada por el área legal de LAP antes de su colocación física.

Esa revisión tiene un contenido preciso: contrastar los campos del modelo uno por uno contra el texto de la Directiva y contra el D.S. 016-2024-JUS, para confirmar que no falta ningún elemento informativo exigido ni sobra alguno que la norma no requiera. Este informe propone el conjunto de campos, no acredita que sea el exigible.

A.2. Elementos que el modelo incorpora

Elemento	Razón de su inclusión
Identidad del responsable	El titular debe saber ante quién ejercer sus derechos.
Finalidad del tratamiento	Núcleo del deber de información y límite frente al deslizamiento de finalidad (Sec. 4.1).
Base de legitimación	Permite al titular entender por qué no se le pidió consentimiento.
Plazo de conservación	Exigencia del principio de conservación limitada.
Destinatarios	Incluye la eventual entrega a autoridades conforme a las normas de seguridad ciudadana (Sec. 3.5).
Canal para ejercer derechos	Sin un canal indicado, el derecho es nominal.
Declaración de lo que el sistema <i>no</i> hace	No es un elemento exigido por la norma. Se incorpora por decisión de este frente: es la traducción visible del compromiso contra el deslizamiento de finalidad y el elemento que distingue este cartel de uno genérico de CCTV.

A.3. Modelo propuesto

En el modelo que sigue, los textos en *cursiva* señalan los campos que este informe no puede completar porque corresponden a datos que solo LAP posee — su identificación registral, la base de legitimación que decida invocar, sus canales de atención y el plazo de conservación que fije. El resto del contenido es propuesta de este frente.

ZONA VIDEOVIGILADA

SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE AFORO

Este sistema NO identifica personas

Responsable	Lima Airport Partners S.R.L. — <i>razón social registral completa, RUC y domicilio fiscal, a completar por LAP.</i>
Finalidad	Estimar el número de personas presentes por zona, con el fin de prevenir aglomeraciones y gestionar el flujo de pasajeros en el terminal.
Base legal	<i>Base de legitimación que LAP invoque, con su fundamento normativo exacto, a completar por su área legal.</i>
Conservación	Las imágenes no se almacenan. El sistema conserva únicamente conteos agregados por zona, durante el plazo fijado en su política de retención — <i>plazo a definir con LAP (medida M-05).</i>
Destinatarios	Personal autorizado de LAP. Las imágenes del sistema de seguridad podrán entregarse a las autoridades competentes cuando lo requieran conforme a ley.
Sus derechos	Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo al canal de atención de LAP o acudiendo a su oficina de atención al usuario — <i>dirección de correo y ubicación de la oficina, a completar por LAP.</i>
Más información	<i>Dirección web de la política de privacidad de LAP, a completar.</i>

Este sistema no realiza reconocimiento facial, no identifica a personas concretas, no realiza seguimiento individual de trayectorias y no adopta decisiones automatizadas sobre los pasajeros.

A.4. Criterios de colocación

1. **Anterioridad.** El cartel debe ser visible *antes* de que la persona ingrese a la zona videovigilada, no dentro de ella. Informar a quien ya fue captado no cumple la finalidad de la norma.
2. **Cobertura de todos los accesos.** Cada acceso a una zona cubierta requiere señalización. Un acceso sin cartel es un punto de incumplimiento con independencia de cuántos carteles haya en el resto del terminal.
3. **Legibilidad.** Tamaño y contraste suficientes para ser leídos a la distancia de aproximación real, considerando que el pasajero circula con equipaje y no se detiene.
4. **Idiomas.** Español e inglés como mínimo, dada la condición de terminal internacional. Si

conviene añadir algún idioma más es algo que depende de la composición real del tráfico del aeropuerto, dato que debe pedirse a LAP y que este informe no supone.

5. **Accesibilidad.** Altura y ubicación que permitan la lectura desde una silla de ruedas. El criterio se enuncia aquí en términos funcionales y no normativos: la normativa peruana de accesibilidad aplicable a señalización en establecimientos de uso público no se ha contrastado, de modo que las medidas concretas deben tomarse de ella y no de este anexo.
6. **Registro de la colocación.** Documentar fotográficamente cada cartel instalado, con fecha y ubicación. Ante una fiscalización, el cumplimiento del deber de información debe poder acreditarse, y la fotografía fechada es la evidencia más simple de producir.

A.5. Observación final sobre este anexo

Este cartel es el punto donde el análisis normativo de este informe se vuelve visible para el pasajero. Todo lo demás — la arquitectura, las medidas de privacidad desde el diseño, la auditoría — ocurre en documentos que el titular de los datos nunca verá. La frase «este sistema no identifica personas» solo es defendible si las medidas M-02, M-03 y M-04 de la Sección 3.7 están efectivamente implementadas.

Advertencia

Colocar un cartel que declare más de lo que el sistema cumple es peor que no colocarlo: convierte una deficiencia técnica en una declaración inexacta hacia el titular. La redacción final del cartel debe fijarse *después* de que la arquitectura esté congelada, y debe revisarse si la arquitectura cambia.